

CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE CONDUCTORES

Índice

Objetivos

- Establecer los elementos y factores que intervienen y limitan la transmisión de energía en líneas aéreas.

Planteamiento del problema térmico de un conductor.

- Las continuas fluctuaciones de la demanda de energía y contingencias en el SEP, exponen a las líneas a sobrecargas en ocasiones inadmisibles, sobrepasando el límite térmico permitido por la línea.
- Además se deben considerar otros factores que afectan directamente la temperatura de un conductor. Podemos mencionar: el clima, la latitud, el viento, las condiciones de carga, el material del conductor, etc.
- Lo anterior ocasiona cambios en las propiedades eléctricas y físicas del conductor, ocasionando envejecimiento, acortando así su vida útil, mal funcionamiento e incluso ruptura del conductor.
- Surge la necesidad de saber la temperatura de un conductor, con el fin de planificar la construcción de nuevas sistemas de transmisión y optimizar los ya existentes.

349 Estudio térmico en líneas aéreas.

Algunos de los factores que intervienen en la transferencia de calor en una línea son:

- Efecto magnético.
- Efecto joule.
- Radiación solar(a determinada hora, día, mes, etc.).
- Convección (velocidad y dirección del viento).
- Evaporación (vapor de agua).
- Emisión por radiación.

- Para el estudio térmico del conductor se establece la ecuación de calor del conductor, la cual se basa en un balance energético entre las pérdidas y ganancias por efecto térmico.
 - *ENERGIA PERDIDA = ENERGIA ABSORBIDA*
- En condiciones normales de operación:
$$P_{cn} + P_{rc} + P_{ev} = G_{mg} + G_{jl} + G_{rs}$$

$$P_{cn} + P_{rc} + P_{ev} = G_{mg} + G_{jl} + G_{rs}$$

- P_{cn} : pérdida de calor por convección [W/m]
- P_{rc} : pérdida de calor por radiación emitida por el conductor [W/m]
- P_{ev} : pérdida de calor por evaporización de humedad en el conductor [W/m]
- G_{mg} : ganancia de calor por efecto magnético [W/m]
- G_{jl} : ganancia de calor por efecto Joule [W/m]
- G_{rs} : ganancia de calor producto de la radiación solar [W/m]

Consideraciones

- La ecuación expuesta es de carácter general, no considera condiciones de cortocircuito (C.C.).
- De hecho un C.C, desde un punto de vista térmico se considera un proceso adiabático (no hay intercambio de calor con el medio), y sólo es dependiente del Efecto Joule (GjI).
- Si se tiene en cuenta que todas las variables dependen del tiempo y que dentro del conductor se almacena energía en periodos de operación transiente, la ecuación de transferencia de calor se expresa:

Ecuación de transferencia de calor en un conductor

Para régimen en corriente alterna:

$$M \cdot C_p \cdot \frac{dT(t)}{dt} = Gmg + Gj l + Grs - Pcn - Pr - Pv$$

Para cortocircuito:

$$M \cdot C_p \cdot \frac{dT(t)}{dt} = Gj l$$

T: temperatura del conductor [°C]

M: masa del conductor por unidad de longitud [Kg/m]

Cp: calor específico del material del conductor [J/Kg*°C]

Ganancia de calor por efecto Magnético (Gmg).

- Las ganancias por efecto magnético se deben principalmente a las corrientes parásitas dentro del conductor y efectos de histéresis originadas por inducción magnética. Éstas aumentan la temperatura del conductor.
- Dependen de las características físicas del material.

$$Pm = 4.9E6 \cdot d^{1/2} \cdot Ac \cdot Bm^{1.82} \cdot e^{(-2.5E-3 \cdot T)}$$

Ac: sección transversal del conductor [m²]

Bm: inducción magnética en el acero [T]

d: diámetro de las hebras de acero [m]

- El efecto magnético es despreciable en materiales no férreos, pero puede ser considerable en conductores de acero (ASCR).

Ganancia de calor por efecto de Radiación Solar (Grs)

- La ganancia de calor por efecto de la radiación solar viene dada por la siguiente ecuación:

$$Grs = \alpha \cdot D \cdot \left(Ix \cdot \text{sen}(Ag) + Ia \cdot \frac{\pi}{2} \right)$$

- En esta relación influyen otros factores tales como la latitud, hora del día, mes del año, inclinación del sol y la capacidad de absorción del material.

$$Grs = \alpha \cdot D \cdot \left(Ix \cdot \text{sen}(Ag) + Ia \cdot \frac{\pi}{2} \right)$$

- α : coeficiente de absorción de radiación solar (varia según el estado del conductor)
- D : diámetro del conductor [m]
- Ag : Angulo entre la radiación solar directa y el eje del conductor (considerando al conductor en posición horizontal).
- Ix : radiación solar directa [w/m²]
- Ia : radiación solar difusa, en una superficie horizontal [w/m²]

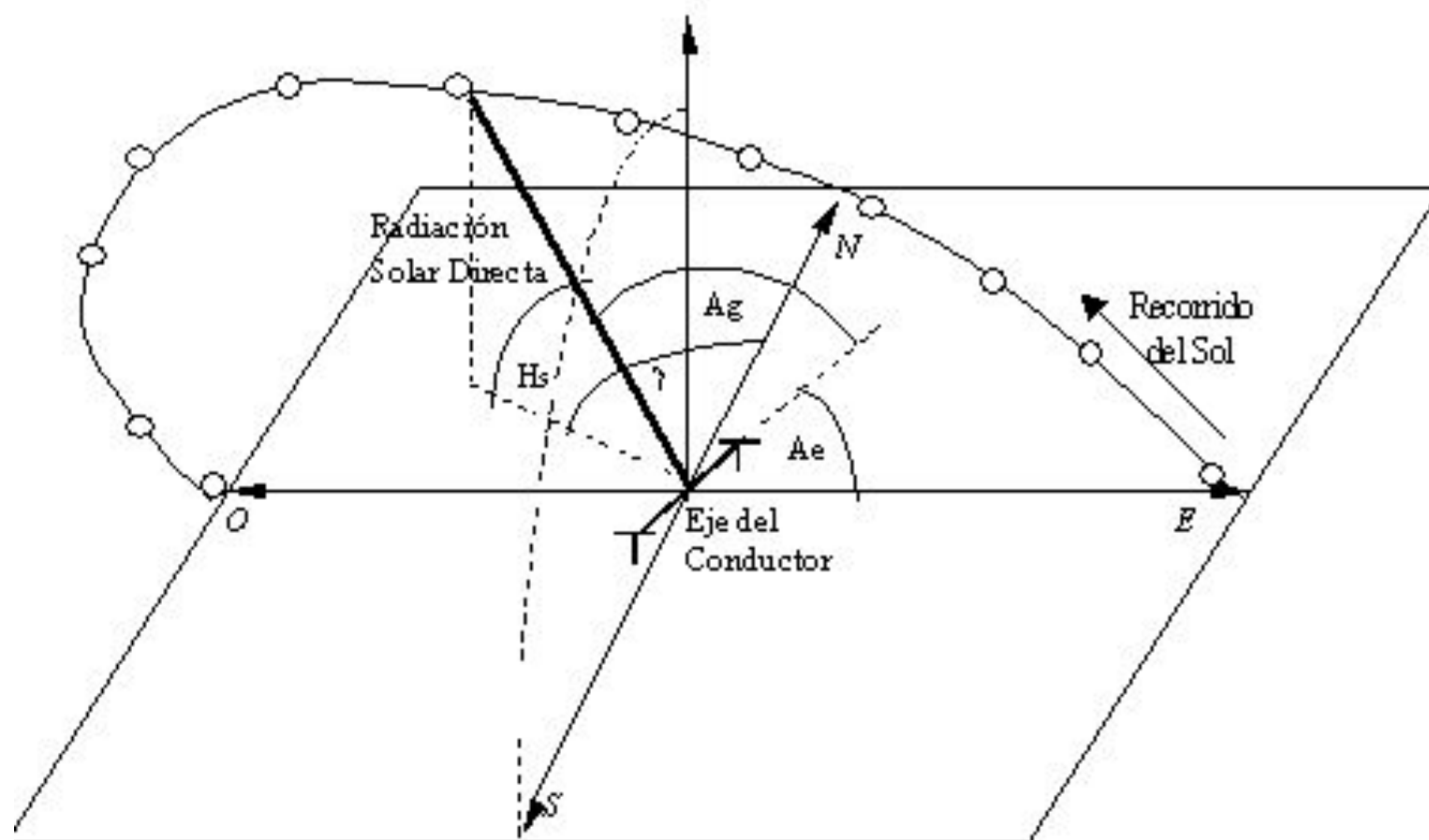


Tabla correspondiente a los Coeficientes de absorción radiación solar según estado del conductor

Superficie	Cobre	Aluminio	Aleación de
Conductor			Aluminio y ACSR
	Coeficiente de absorción de radiación solar α_s		
Brillante	0,22-0,31	0,28-0,35	0,31-0,39
Oxidada	0,56-0,61	0,55-0,60	0,58-0,65
Desgaste en ambiente rural	0,38-0,48	0,38-0,48	0,67-0,81
Desgaste en ambiente industrial	0,78-0,93	0,78-0,96	0,80-0,95

Ganancia de calor por efecto Joule (Gjl)

- Corresponde a las pérdidas efectivas por efecto resistivo (RI^2), las cuales, para efectos térmicos dependen del tipo de material (R) y del tipo de transmisión (A.C. o D.C.).
- La corriente, en general, no tiene mucha influencia sobre el efecto térmico desde el punto de vista del efecto Joule, si se cuida de que el conductor no trabaje a corrientes por sobre el valor nominal.

Ecuaciones de ganancia por efecto Joule.

- Para transmisión de corriente alterna:

$$E_{jl} = I^2(t) \cdot R_{AC}(t) = I^2(t) \cdot ck \cdot R_0 \cdot (1 + \alpha_0 \cdot T)$$

- Para transmisión de corriente continua:

$$E_{jl} = I^2(t) \cdot R_0 = I^2(t) \cdot ck \cdot R_0$$

- $I(t)$: corriente efectiva [A].
- R_{ac} : resistencia en corriente alterna.
- ck : factor que incrementa el valor de la resistencia por efecto skin (pelicular) y de proximidad entre conductores.
- R_0 : resistencia en corriente continua a 0°C.
- α_0 : coeficiente de temperatura de la resistencia entre 0°C y la temperatura [$1/^\circ\text{C}$]
- T : temperatura del conductor [$^\circ\text{C}$].

Consideraciones

- La constante de efecto pelicular y de proximidad c_k , se define como
$$c_k = c_{k_{sk}} + c_{k_{pr}} - 1$$

$C_{k_{sk}}$: cte. debido al efecto skin.
 $C_{k_{pr}}$: cte. debido al efecto de proximidad.
- El efecto skin sólo afecta en la transmisión de corriente alterna ya que la distribución de densidad de corriente se concentra en la superficie de éste, teniendo efecto directo sobre la resistencia del conductor (suele hablarse de resistencia efectiva R_{ef}).
- Para frecuencias de 50Hz, el efecto skin es considerable en secciones sobre los 100mm².
- En corriente continua la densidad de corriente es homogéneo en todo el conductor, por lo tanto no es apreciable el efecto skin.
- Respecto al factor de proximidad, a frecuencias de 50Hz y 60Hz es despreciable.
- Así en D.C., $c_k = 1$.

- Los valores de cksk (constante efecto skin), para distintas secciones se aprecian en la siguiente tabla:

	Factor Pelicular		
	Cables instalados al aire		
mm2	o en ducto no metalico		AWG/MCM
hasta	cobre	aluminio	hasta
26,7	1	1	3
33,6	1	1	2
42,4	1	1	1
53,5	1,001	1	1/0
67,4	1,001	1	2/0
85	1,002	1,001	3/0
107	1,004	1,002	4/0
127	1,005	1,002	250
152	1,006	1,003	300
177	1,009	1,004	350
203	1,011	1,005	400
253	1,018	1,007	500
304	1,025	1,01	600
355	1,034	1,013	700
380	1,039	1,015	750

Perdidas de calor por efecto de convección

- Esta pérdida de calor viene dada por la ecuación:

$$P_C = \pi \cdot \lambda_f \cdot (T - T_a) \cdot (Nu)_{D,f}$$

Donde:

- λ_f : Conductividad térmica de la película de aire cercana a la superficie del conductor [W/m·°C].
- $(Nu)_{D,f}$: Número de Nusselt, definido para situaciones con viento $V > 0$ y sin viento $V = 0$
- Definimos λ_f como sigue:

$$\lambda_f = 2.42 \cdot 10^{-2} + 7.2 \cdot 10^{-5} \cdot T_f$$

- Ahora se define (T_f) temperatura pelicular :

$$T_f = 0.5 \cdot (T + T_a)$$

- El número de Nusselt $(Nu)_{D,f}$ queda representado por dos ecuaciones distintas, dependiendo de la situación que estemos evaluando, con viento o sin viento.
- Con Viento: En este caso el numero depende de la velocidad del viento, el número de Reynolds, ángulo de impacto del viento, intensidad de la turbulencia y constantes cuyos valores se encuentran en tablas.
- Sin viento: El número de Nusselt depende de el número de Grashof, el número de Prandtl, viscosidad cinemática del aire, aceleración de gravedad y constantes evaluadas para varios rangos del número de Rayleigh

Perdidas de calor por efecto de evaporación

- Este fenómeno ocurre cuando el conductor esta húmedo, se produce perdida de calor por efecto de evaporación del agua.
- La ecuación que representa las perdidas por evaporación es: $P_e = P_{ws} - P_{wa}$
 $A_{es} \cdot P_a \cdot (T - T_a)$

P_c : perdida de calor por convección W/m

Perdidas por efecto de radiación del conductor

- El conductor emite energía radiante desde su superficie, la pérdida de calor se obtiene en base a la siguiente relación:

$$Pr_c = \frac{\pi}{2} \cdot D \cdot \sigma_B \cdot \left\{ \varepsilon_g \cdot \left[(T + 273)^4 - (T_g + 273)^4 \right] + \varepsilon_d \cdot \left[(T + 273)^4 - (T_d + 273)^4 \right] \right\}$$

- D: diametro del conductor
- σ_B : Cte. Stefan Boltzman $5.67E-8 \text{ W/m}^2\text{K}^4$
- T: temperatura del conductor °C
- T_g : Temperatura del suelo
- T_d : Temperatura del Cielo
- $\varepsilon_g, \varepsilon_d$: Coeficientes de emisividad efectiva para las partes del conductor expuestas al suelo y al cielo respectivamente

- La temperatura en el cielo varía dependiendo de la estación del año, día, hora. Ésta suele aproximarse mediante la expresión:

$$Td = 0.052 \cdot (Ta + 273)^{1.5} - 273$$

- Se acepta usualmente la siguiente simplificación para las perdidas por radiación:

$$Pr_c = \pi \cdot D \cdot \varepsilon \cdot \sigma_B \cdot \left[(T + 273)^4 - (Ta - 273)^4 \right]$$

Coeficientes de emitividad total de radiación, según conductor

Superficie del conductor	Material		
	Cobre	Aluminio	Aleación de Aluminio y ACSR
	Coeficiente de emisividad efectiva total de radiación ε		
Brillante	0.10 - 0.26	0.27 - 0.36	0.28 - 0.35
Oxidada	0.35 - 0.54	0.20 - 0.50	0.31 - 0.58
Desgaste en ambiente rural	0.35 - 0.60	0.35 - 0.60	0.38 - 0.61
Desgaste en ambiente industrial	0.62 - 0.90	0.62 - 0.95	0.62 - 0.98

Cálculo de la temperatura del conductor.

- Reemplazando todas las ecuaciones obtenidas para las variables consideradas obtenemos una ecuación diferencial en términos de T.

$$M \cdot Cp \cdot \frac{dT}{dt} = \left\{ I^2(t) \cdot ck \cdot R_0 \cdot (1 + \alpha_0 T) + \alpha \cdot D \cdot \left[Ix \cdot \text{sen}(\theta) + \frac{\pi}{2} \cdot Id \right] - \pi \cdot \lambda_f \cdot (T - T_a) \cdot Nu_{D,f} - \pi \cdot D \cdot \varepsilon \cdot \sigma_B \right. \\ \left. + [(T + 273)^4 - (T_a + 273)^4] - \frac{\pi \cdot \lambda_f \cdot (T - T_a) \cdot (Nu)_{D,f} \cdot (Pws - P_{wa})}{A_w \cdot P_a} \right\}$$

- La solución de esta ecuación se realiza por métodos numéricos iterativos o mediante la implementación de un software adecuado.

Consideraciones

- **Influencia de la velocidad del viento**

Es la que posee una mayor importancia en la temperatura del conductor, siendo inversamente proporcional al aumento de la temperatura en el conductor.

- **Influencia de la dirección del viento**

Esta es de vital importancia y se encuentra directamente relacionada con el caso anterior, ya que la disminución de temperatura en el cable será máxima si el viento incide en forma perpendicular a éste.

- **Influencia de la temperatura ambiente**

Esta afecta de manera significativa la temperatura del conductor, como también en la disipación de calor por emisión de radiación y convección.

Uso de software Temper.

- Se calculan las corrientes para secciones diferentes, dadas las temperaturas máximas de funcionamiento, temperatura ambiente en verano y en invierno.
- Sólo se consideran cambios en las variables sensibles durante la operación (temperatura ambiente y velocidad del viento).

Cálculo de corriente.

Ingreso de Datos

Diámetro del Conductor:	25,8 (mm)	Diámetro de las hebras del conductor:	3,3 (mm)
Temperatura máx. de servicio del cable:	75 (°C)	Sección del conductor:	400 (mm ²)
Temperatura ambiente:	30 (°C)	Inducción magnética del conductor acsr:	0 (Tesla)
Latitud de la línea:	33,7 (°sexag)	Coef. de emisividad efectiva de radiación:	0,26
Angulo de la línea con respecto al este:	45 (°sexag)	Presión atmosférica:	0 (Pascal)
Altura con respecto al nivel del mar:	450 (m)	Resistencia en corriente continua:	0,000155 (Ohm/m)
Velocidad del Viento:	2 (m/s)	Factor pelicular:	1,005
Angulo de impacto del viento:	90 (°sexag)	Coef. de temperatura de la resistencia:	0,00393 (1/°C)
Intensidad de la turbulencia del viento:	0,1 (%)	Coef. de absorción de radiación solar:	0,31
Material del cable:	COBRE	Módulo de elasticidad del cable:	11250 (Kg/mm ²)
Masa del Conductor:	1,61 (Kg/m)	Coefficiente de Dilatacion Lineal del Cable:	0,000017 (1/°C)
Calor Específico del Material del Cable:	381 (J/kg*°C)	Coefficiente de Turbiedad de la Atmósfera:	0,1

Temperatura en Régimen Permanente

Corriente en Régimen Permanente: [Ampere]

☐ Considera el efecto de evaporación

Día:
 Mes:
 Año:
 Hora:
 Minutos:

La Temperatura en Régimen Permanente es: [°C]

Resultados del programa

REGIMEN PERMANENTE

CONDUCTOR (mm ²)	VEL VIENTO (m/s)	TEMP. TRABAJO (°C)	I invierno 15° (A)	I verano 30° (A)
400	0.6	75	633	528
400	2	75	842	707
500	0.6	75	657	538
500	2	75	880	734
630	0.6	75	680	561
630	2	75	919	765

Conclusiones

- Observamos que el principal factor de restricción de transporte de energía eléctrica es la temperatura, debido a que la línea pierde sus propiedades físicas y eléctricas.
- En la siguiente tabla mostramos la influencia de las variables vistas en orden decreciente.

Pérdidas térmicas	Ganancias térmicas
Convección	Radiación
Emisión	Efecto Joule
Evaporación	Magnéticas

- El efecto Joule adquiere gran importancia cuando se produce un cortocircuito, siendo el único factor de calentamiento a considerar del conductor.

Conclusiones

- El calentamiento del conductor por efecto magnético, afecta principalmente a los conductores de acero (corrientes de Foucault y fenómenos de histéresis).
- Las pérdidas por convección se ven fuertemente afectadas por las condiciones del viento. El problema que presenta el viento, es que es un factor muy impredecible.
- En condiciones de viento, el enfriado del conductor, es afectado por la velocidad, dirección e intensidad de turbulencia.
- Sin viento, la densidad del aire cerca del conductor caliente, es menor que la del resto del aire, produciendo fuerzas de empuje ascendentes, que dan origen a flujos verticales de la superficie del conductor (convección natural o libre).

Conclusiones

- El estado del conductor influye directamente en la ganancia y la pérdida por radiación del conductor.
- El coeficiente de absorción en conductores mas nuevos es menor respecto al mas viejo, es decir absorbe menos calor (se calienta menos).
- El calentamiento por radiación solar también varia según el desgaste de la línea en distintos sectores.
- En zonas rurales, el coeficiente de absorción es menor que en zonas industriales, con lo que el conductor se calienta menos.

Conclusiones

- Pese a la no linealidad de las ecuaciones expuestas, la relación sección del conductor-corriente es bastante lógica: a mayor sección mayor corriente, independiente de las condiciones de viento y época del año.
- En base al criterio térmico, el conductor de mayor sección (630mm^2), es el mas conveniente.
- Pese a ello habría que desarrollar un análisis de factibilidad técnica y económica.